

EVALUACIÓN	EXAMEN PARCIAL		SEM. ACADE.	2024 - II
ASIGNATURA	INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN		CICLO:	
DOCENTE (S)	ING. CARMEN BERTOLOTTI ZUNIGA			
EVENTO:	091114>ET001	SECCIÓN:	091114>02m01	DURACION: 75 min.
ESCUELA (S)	INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS			

INDICACIONES

- Lea bien cada pregunta y responda según corresponda
- **Siga las instrucciones** brindadas por el docente a cargo del examen

1. Una fábrica vende sus productos a precios diferenciados en base a la cantidad de productos comprados y al material de ellos, según la tabla mostrada.

la tabla mostrada. Sabiendo que:

- La ~~cantidad~~ ^{cantidad} de productos comprados es un aleatorio entre 1 y 9000
- Los productos del material A tienen un descuento del 10% y los otros del 5%.
- Por la compra de cada 50 productos de cualquier Material la fábrica está regalaando 2 de vales de compra.

Cantidad de productos comprados	Material A	Material B	Material C
Menos de 100	S/ 10.0	S/ 7.5	S/6.0
De 100 a 1000	S/ 8.5	S/ 6.0	S/4.5
De 1000 a 5000	S/ 5.0	S/ 4.5	S/3.0
Mas de 5000	S/ 4.5	S/ 3.5	S/2.0

Desarrolle el **programa en Python** que permita calcular y mostrar por la compra de cierta cantidad de productos del mismo material:

- El importe de compra
- El importe de descuento
- El importe a pagar redondeado a dos decimales
- La cantidad de vales de compra que se entregarían

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Un molino donará parte de su producción de bolsas de comida a un albergue de mascotas, según el siguiente detalle:

- Donará el 5% de su producción si esta fue mayor a 5000 bolsas
- Donará el 8% de su producción si esta estuvo entre 3000 y 5000 bolsas
- Donará el 10% de su producción si esta estuvo entre 1500 y 2999 bolsas
- Donará el 12% de su producción si esta fue menor a 1500 bolsas

Si se sabe que para el transporte, las bolsas de comida son agrupadas en paquetes de a 10.

Desarrolle el **programa en Python** que permita hallar y mostrar:

- La cantidad de bolsas de comida que donará al albergue
- La cantidad de paquetes que se obtendría y la cantidad de bolsas que irían sueltas.

3. Diseñe el **pseudocódigo** solución que permita ingresar un número entero positivo y si este número ingresado es par de cuatro cifras hallar y mostrar:

- Si el número ingresado es menor a 100: La mayor de sus cifras
- Si el número está entre 100 y 999: la raíz cuadrada del número
- Si el número es mayor a 999: la potencia octava del número

Si no es par de ~~cuatro~~ cuatro cifras solo deberá mostrar un mensaje de error.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. Diseñe el **Diagrama de flujo** que en base a un número de tres (3) obtenido aleatoriamente permita hallar y mostrar:

- Si el número es positivo o negativo
- Si el número es múltiplo de 5 pero no de 2
- Si el número es capicúa

Continúa al reverso →

5. Una empresa categoriza a sus postulantes en base a un puntaje final obtenido luego de tres evaluaciones: entrevista, examen de conocimiento y prueba psicológica.

Considerando que:

- El puntaje final es la suma de los tres puntajes obtenidos previamente
- El puntaje por entrevista y el por conocimiento se otorga según las tablas mostradas
- El puntaje psicológico es un aleatorio de 1 a 5
- El postulante obtiene la plaza si su puntaje total es mínimo 19
- Puede obtener un punto adicional si domina el idioma inglés

Diseñe el **pseudocódigo** solución que permita hallar y mostrar:

- cada uno de los puntajes obtenidos,
- Si obtiene o no el puesto

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

Resultado de la entrevista	PUNTAJE
AA	10
BB	5
CC	3
DD	0

Nota de evaluación de conocimiento	PUNTAJE
[00-12]	0
[13-16]	1.0
[16-19]	2.0
20	5

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

La Molina 19 de septiembre de 2024